

UNSAM - ECyT - Química General - 2C 2023 - TT - Segundo parcial

RESPONDER CADA PROBLEMA EN HOJAS SEPARADAS

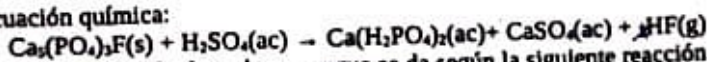
El examen se aprueba con un mínimo de 50 puntos y al menos uno de los problemas 1 y 2, y uno de los problemas 3 y 4 resueltos en forma correcta. Recuerden balancear todas las reacciones químicas.

P1)

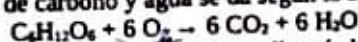
- a) Una pequeña burbuja se eleva desde el fondo de un lago, donde la temperatura y presión son de 8,0 °C y 6,4 atm, hasta la superficie del agua, donde la temperatura es de 25,0 °C y la presión es 1,00 atm. Calcule el volumen de la burbuja (en mL) en la superficie del agua si su volumen en el fondo del lago era de 2,1 mL.
b) Una mezcla de gases contiene 4,46 moles de neón, 0,74 moles de argón y 2,15 moles de xenón. Calcule la presión parcial del neón si la presión total es de 2,00 atm a cierta temperatura.
c) Calcule la densidad del vapor de CCl₄ a 714 torr y 125 °C. Dato: Mr(CCl₄)=154,0

P2)

- a) Balancee la siguiente ecuación química:

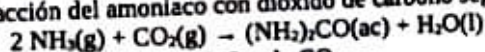


- b) La degradación de la glucosa en dióxido de carbono y agua se da según la siguiente reacción:



Si una persona consume 856 g de glucosa durante cierto periodo, ¿cuál será el volumen de dióxido de carbono producido en CNTP? Dato: Mr(glucosa)=180,2

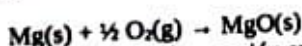
- c) La urea se prepara a partir de la reacción del amoníaco con dióxido de carbono según:



En un proceso se hacen reaccionar 637,2 g de NH₃ con 1142 g de CO₂.

- i) ¿Cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante?
ii) Calcule la masa de urea que se formará.
iii) ¿Cuánto del reactivo en exceso (en gramos) quedará sin reaccionar al finalizar la reacción?
Datos: Mr(NH₃)=17,03 Mr(CO₂)=44,01 Mr((NH₂)₂CO)=60,06

- P3) En un calorímetro ideal se colocan 500,00 g de H₂O (l), 1,6925 g de Mg y O₂ (g) en cantidad estequiométrica como para que ocurra la siguiente reacción:

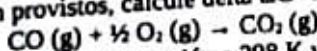


El sistema está inicialmente a 20,0 °C, y luego de transcurrida la reacción en forma completa, la temperatura es de 40,0 °C. La presión se mantiene constante en 1,00 bar durante todo el proceso.

- a) Calcule el ΔH de la reacción a 20,0 °C y 1,00 bar. Exprésela por mol de MgO(s) formado.
b) Si el recipiente hubiese sido un calorímetro real ¿La temperatura final hubiese sido mayor, menor o igual? Justifique.
c) La hexametilentetraamina (C₆H₁₂N₄) es un compuesto que se ha evaluado como combustible de cohetes. Su ΔH_{combustión} es de -30000 KJ/Kg. Usando únicamente datos provistos en el examen, deduzca el ΔH_f de este compuesto.

- P4) El carbono puede reaccionar con oxígeno para dar tanto CO₂ (g) como CO (g).

- a) A partir de los datos de ΔG° de formación provistos, calcule delta ΔG° de la reacción:



- b) Usando sólo los datos provistos, calcule el ΔS° de la reacción a 298 K y justifique su signo. ¿A que temperatura aproximadamente se encontrarán en equilibrio estos tres gases (en condiciones estándar)?
c) ¿Cómo puede ser que el agua se congele si claramente la entropía del agua sólida es menor que la del agua líquida y el segundo principio dice que la entropía del universo siempre aumenta? Responda clara pero concisamente.

Datos (todos a 298 K):
ΔG° (CO, g) = -137,2 kJ/mol
ΔH° (CO, g) = -110,5 kJ/mol
S° (CO, g) = 197,7 J/(mol·K)
ΔG° (CO₂, g) = -394,4 kJ/mol
ΔH° (CO₂, g) = -393,5 kJ/mol
S° (CO₂, g) = 213,8 J/(mol·K)
ΔG° (H₂O, l) = -237,1 kJ/mol
ΔH° (H₂O, l) = -285,8 kJ/mol
S° (H₂O, l) = 70,0 J/(mol·K)

Compuesto	Cp (sólido)	Cp (líquido)	Cp (gas)	T _{fusión} / K	ΔH _{fusión}	T _{eb} / K	ΔH _{eb}
MgO	37,2 J/(mol·K)	-	-	3125	1880 KJ/Kg	3873	-
Mg	24,869 J/(mol·K)	-	-	923	848 KJ/mol	1363	-
H ₂ O	2030 J/(mol·K)	4,184 J/(g·K)	2080 J/(mol·K)	273,15	333,55 KJ/Kg	373,15	40,65 KJ / mol
O ₂	-	0,347 J/(mol·K)	29,39 J/(mol·K)	54,36	0,444 KJ/mol	90,188	6,82 KJ / mol
C ₆ H ₁₂ N ₄	152,29 J/(mol·K)	-	-	-	-	553*	77 KJ/mol*

* = Sublimación

Puede usar la tabla periódica.

Fórmulas y equivalencias

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$Q_x = m \cdot C_x \cdot (T_f - T_i)$$

$$\Delta H^\circ_{\text{rea}} = \sum_{\text{prod}} \alpha_i \cdot \Delta H^\circ_{f,i} - \sum_{\text{reac}} \alpha_j \cdot \Delta H^\circ_{f,j}$$

$$\Delta S^\circ_{\text{rea}} = \sum_{\text{prod}} \alpha_i \cdot S^\circ - \sum_{\text{reac}} \alpha_j \cdot S^\circ$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 760 \text{ torr} = 1,013 \text{ bar} = 101300 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ L} \cdot \text{atm} = 101,3 \text{ J}$$

$$\Delta \bar{H} = \Delta H \cdot n$$

$$\Delta G^\circ_{\text{rea}} = \sum_{\text{prod}} \alpha_i \cdot \Delta G^\circ_{f,i} - \sum_{\text{reac}} \alpha_j \cdot \Delta G^\circ_{f,j}$$

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$$